关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# G027 线面角的向量公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（位置关系）：**

直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 相交；当 $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$ 时，约定 $\theta = 0°$。

**条件 2（向量非零）：**

平面 $\alpha$ 的法向量 $\vec{n} \neq \vec{0}$，直线 $l$ 的方向向量 $\vec{l} \neq \vec{0}$。

### 结论

**结论一（线面角正弦公式）：**

**直观描述：** 直线与平面所成角的正弦等于法向量与方向向量夹角余弦的绝对值。

$$\sin\theta = |\cos\langle \vec{n}, \vec{l}\rangle| = \frac{|\vec{n}\cdot\vec{l}|}{|\vec{n}|\,|\vec{l}|}.$$

**推广结论（长度无关性）：**

**直观描述：** 公式结果与所取法向量、方向向量的长度无关，改变长度比值不变。

$$\frac{|(k\vec{n})\cdot(k'\vec{l})|}{|k\vec{n}|\,|k'\vec{l}|} = \frac{|\vec{n}\cdot\vec{l}|}{|\vec{n}|\,|\vec{l}|}, \quad k, k' \in \mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

## 理解说明

### 一句话直觉

线面角的正弦值等于法向量与方向向量夹角余弦的绝对值，无需作辅助线，直接通过坐标计算得到。

### 核心拆解

**要点一（几何关系）：**

法向量 $\vec{n}$ 垂直于平面，方向向量 $\vec{l}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角 $\varphi$ 满足 $\theta = |90° - \varphi|$，因此 $\sin\theta = |\cos\varphi|$。

**要点二（代数转化）：**

由 $\cos\varphi = \dfrac{\vec{n}\cdot\vec{l}}{|\vec{n}|\,|\vec{l}|}$，直接得到 $\sin\theta = \dfrac{|\vec{n}\cdot\vec{l}|}{|\vec{n}|\,|\vec{l}|}$。

### 几何本质（投影与垂直）



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



直线与平面的夹角是其方向向量与平面内投影向量的夹角。由于法向量垂直于平面，方向向量在法向量上的投影分量与平面垂直，剩余分量与法向量垂直，可看作平面方向分量。因此线面角的正弦等于方向向量在法向量方向上的投影长度与方向向量长度之比。

### 代数意义（点积比值）

公式将角度计算转化为向量点积和模的比值，纯代数运算，适用于坐标已知或可计算的情形。结果与向量长度无关，只与方向有关。

### 考点价值（建系直接计算）

- **考法一（已知法向量）**：直接给出直线方向向量和平面法向量，或通过两点坐标求方向向量，代入公式得正弦值。
- **考法二（综合建系）**：在立体几何证明题中，先建立空间直角坐标系，求出关键点坐标，进而得到方向向量和法向量，再套用公式。

### 顿悟点（法向量垂直关联）

将线面角转化为法向量与方向向量的角，关键是对“垂直”的理解：法向量代表了平面的“朝向”，由 $\theta = |90^\circ - \varphi|$ 可知 $\sin\theta = |\cos\varphi|$。

### 使用场景（向量法求角）

- **场景一（直接代入）**：已知 $\vec{l}$ 和 $\vec{n}$ 的坐标，直接计算 $\dfrac{|\vec{l}\cdot\vec{n}|}{|\vec{l}|\,|\vec{n}|}$。
- **场景二（建系求解）**：题目中包含垂直条件或可建立坐标系，先求方向向量和法向量，再代入公式。

## 证明

### 思路提示

线面角是直线与它在平面内投影的夹角。法向量垂直于平面，因此直线的方向向量可以分解为沿法向量方向和垂直于法向量方向两个分量。线面角的正弦等于方向向量在法向量方向上的投影长度与方向向量长度之比。

### 正式推导

**步骤一（向量分解）：**

将直线 $l$ 的方向向量 $\vec{l}$ 沿法向量 $\vec{n}$ 方向及垂直于 $\vec{n}$ 的方向分解。设平行于 $\vec{n}$ 的分量为 $\vec{l}_\perp$，垂直于 $\vec{n}$ 的分量为 $\vec{l}_\parallel$。

$$\vec{l}_\perp = \frac{\vec{l}\cdot\vec{n}}{|\vec{n}|^2}\vec{n}, \qquad \vec{l}_\parallel = \vec{l} - \vec{l}_\perp.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由：**这是向量投影定理，$\vec{l}_{\perp}$ 是 $\vec{l}$ 在 $\vec{n}$ 上的投影向量。

**步骤二（长度关系）：**

计算 $|\vec{l}_{\perp}|^2$：

$$\begin{aligned}|\vec{l}_{\perp}|^2 &= \left(\frac{\vec{l}\cdot\vec{n}}{|\vec{n}|^2}\right)^2 |\vec{n}|^2 \\ &= \frac{(\vec{l}\cdot\vec{n})^2}{|\vec{n}|^2}.\end{aligned}$$

同时，$|\vec{l}|^2 = |\vec{l}_{\perp}|^2 + |\vec{l}_{\parallel}|^2$，因为 $\vec{l}_{\perp} \perp \vec{l}_{\parallel}$。

**理由：**正交分解满足勾股关系。

**步骤三（正弦定义）：**

设直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 的夹角为 $\theta$，则 $\sin\theta$ 等于直线方向向量 $\vec{l}$ 在法向量方向分量的长度与 $|\vec{l}|$ 之比，即 $\dfrac{|\vec{l}_{\perp}|}{|\vec{l}|}$。

$$\begin{aligned}\sin\theta &= \frac{|\vec{l}_{\perp}|}{|\vec{l}|} \\ &= \frac{\sqrt{(\vec{l}\cdot\vec{n})^2}}{|\vec{n}|\,|\vec{l}|} \\ &= \frac{|\vec{l}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|\,|\vec{l}|}.\end{aligned}$$

**理由：**线面角定义为直线与其在平面内投影所成的角，其正弦等于垂直于平面的分量长度除以原方向向量长度。

**步骤四（余弦形式）：**

由于

$$\vec{l}\cdot\vec{n} = |\vec{n}|\,|\vec{l}|\cos\langle\vec{n},\vec{l}\rangle,$$

代入即得

$$\sin\theta = |\cos\langle\vec{n},\vec{l}\rangle|.$$

**理由：**点积定义直接代换。

### 结论回扣

公式

$$\sin\theta = \frac{|\vec{n}\cdot\vec{l}|}{|\vec{n}|\,|\vec{l}|}$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



对任意非零法向量 $\vec{n}$ 和非零方向向量 $\vec{l}$ 成立。当 $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$ 时，$\vec{n} \perp \vec{l}$，点积为 0，$\sin\theta = 0$，$\theta = 0°$；当 $l \perp \alpha$ 时，$\vec{n} \parallel \vec{l}$，点积绝对值等于 $|\vec{n}|\,|\vec{l}|$，$\sin\theta = 1$，$\theta = 90°$。这些特殊情形均与定义一致。

## 典型例题

### 例 1（基础）

**题目：** 已知直线 $l$ 的方向向量 $\vec{l} = (1, 2, 1)$，平面 $\alpha$ 的法向量 $\vec{n} = (0, 1, 0)$。求直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 所成角 $\theta$ 的正弦值。

**解题步骤：**

**第一步（计算点积）：**

$$\vec{l} \cdot \vec{n} = 1 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 0 = 2.$$

**理由：** 点积公式 $\vec{l} \cdot \vec{n} = l_1 n_1 + l_2 n_2 + l_3 n_3$。

**第二步（计算模长）：**

$$|\vec{l}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6}, \qquad |\vec{n}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1.$$

**理由：** 向量模长等于各分量的平方和再开方。

**第三步（代入公式）：**

$$\begin{aligned} \sin\theta &= \frac{|\vec{l} \cdot \vec{n}|}{|\vec{l}|\,|\vec{n}|} \\ &= \frac{2}{\sqrt{6} \times 1} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$

**理由：** 直接套用线面角向量公式。

**关键结论：** 该直线与平面所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$。

### 例 2（稍变形）

**题目：** 直线 $l$ 经过两点 $A(0, 1, 1), B(1, 3, 2)$，平面 $\alpha$ 的法向量为 $\vec{n} = (1, -1, 2)$。求直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 所成角的正弦值。

**解题步骤：**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第一步（求方向向量）：**

$$\vec{l} = \overrightarrow{AB} = (1-0, 3-1, 2-1) = (1, 2, 1).$$

**理由：**方向向量取终点坐标减起点坐标。

**第二步（计算点积和模）：**

$$\vec{l} \cdot \vec{n} = 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 1 \times 2 = 1,$$
$$|\vec{l}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6}, \qquad |\vec{n}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}.$$

**理由：**使用向量点积和模的计算公式。

**第三步（代入公式）：**

$$\begin{aligned} \sin\theta &= \frac{|\vec{l} \cdot \vec{n}|}{|\vec{l}|\,|\vec{n}|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

**理由：**直接套用线面角向量公式。

**关键结论：** 直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 所成角的正弦值为 $\frac{1}{6}$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 平面 $\alpha$ 经过三点 $A(1,0,1), B(0,1,1), C(0,0,2)$，直线 $l$ 的方向向量为 $\vec{l} = (1,2,1)$。求直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 所成角的正弦值。

**解题步骤：**

**第一步（求平面法向量）：**

由 $A, B, C$ 得

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0), \qquad \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1).$$

法向量可取

$$\begin{aligned} \vec{n} &= \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \\ &= (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0,\ 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 1,\ (-1) \cdot 0 - 1 \cdot (-1)) \\ &= (1, 1, 1). \end{aligned}$$

**理由：**法向量垂直于平面内两条相交直线，可用叉乘计算。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（计算点积和模）：**

$$\vec{l}\cdot\vec{n}=1\cdot1+2\cdot1+1\cdot1=4,\qquad |\vec{l}|=\sqrt{6},\qquad |\vec{n}|=\sqrt{3}.$$

**理由：**点积与模的定义。

**第三步（代入公式）：**

$$\begin{aligned}\sin\theta&=\frac{|\vec{l}\cdot\vec{n}|}{|\vec{l}|\,|\vec{n}|}\\&=\frac{4}{\sqrt{6}\sqrt{3}}\\&=\frac{4}{\sqrt{18}}\\&=\frac{4}{3\sqrt{2}}\\&=\frac{2\sqrt{2}}{3}.\end{aligned}$$

**理由：**利用线面角向量公式计算正弦值。

**关键结论：** 直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 所成角的正弦值为 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$。

## 易错提醒

**易错点一（混淆正弦与余弦）：**

直接将法向量与方向向量夹角的余弦值当作线面角正弦值，忘记取绝对值，或误以为可以直接使用 $\cos\theta$ 公式。

**正确理解（互余关系）：**

线面角正弦等于法向量与方向向量夹角余弦的绝对值：$\sin\theta=|\cos\langle\vec{n},\vec{l}\rangle|$。

**错因分析（定义混淆）：**

学生误以为线面角就是法向量与直线的夹角，实际后者是线面角的余角或补角，因此正弦等于余弦的绝对值。

**易错点二（向量为零向量）：**

使用公式时未注意法向量或方向向量是否为零向量，直接代入导致计算无意义。

**正确理解（向量非零条件）：**

公式要求 $\vec{n}\neq\vec{0}$ 且 $\vec{l}\neq\vec{0}$，否则分母中的模为零，无法计算。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**错因分析（忽略前提）：**

零向量方向不定，不能代表直线方向或平面法向；若向量为零，公式分母为零，失去意义。

**易错点三（忽略特殊角）：**

计算出 $\sin\theta=0$ 或 $\sin\theta=1$ 时，未对应到几何位置关系。

**正确理解（几何对应）：**

$\sin\theta=0$ 且 $\vec{l}\cdot\vec{n}=0$ 对应 $l\parallel\alpha$ 或 $l\subset\alpha$；$\sin\theta=1$ 对应 $l\perp\alpha$。

**错因分析（缺乏几何直观）：**

只进行代数计算，没有将结果还原为立体几何情境，导致无法判定具体位置关系。

## 结论小结

### 一句话核心

线面角的正弦值等于法向量与方向向量夹角余弦的绝对值，本质是将几何角度转化为向量点积运算。

### 使用条件

- **条件 1（向量非零）**：法向量 $\vec{n}\neq\vec{0}$，方向向量 $\vec{l}\neq\vec{0}$。
- **条件 2（位置限定）**：直线 $l$ 与平面 $\alpha$ 相交；若 $l\parallel\alpha$ 或 $l\subset\alpha$，则约定 $\theta=0°$。

### 关键提醒

- **易错点（取绝对值）**：公式中分子必须取绝对值，保证正弦非负；若直接使用 $\dfrac{\vec{n}\cdot\vec{l}}{|\vec{n}|\,|\vec{l}|}$，得到的是有符号余弦，需要取绝对值才是线面角的正弦值。
- **检查项（特殊情形）**：当 $\vec{n}\cdot\vec{l}=0$ 时，$\theta=0°$；当 $\vec{n}\parallel\vec{l}$ 时，$\theta=90°$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料